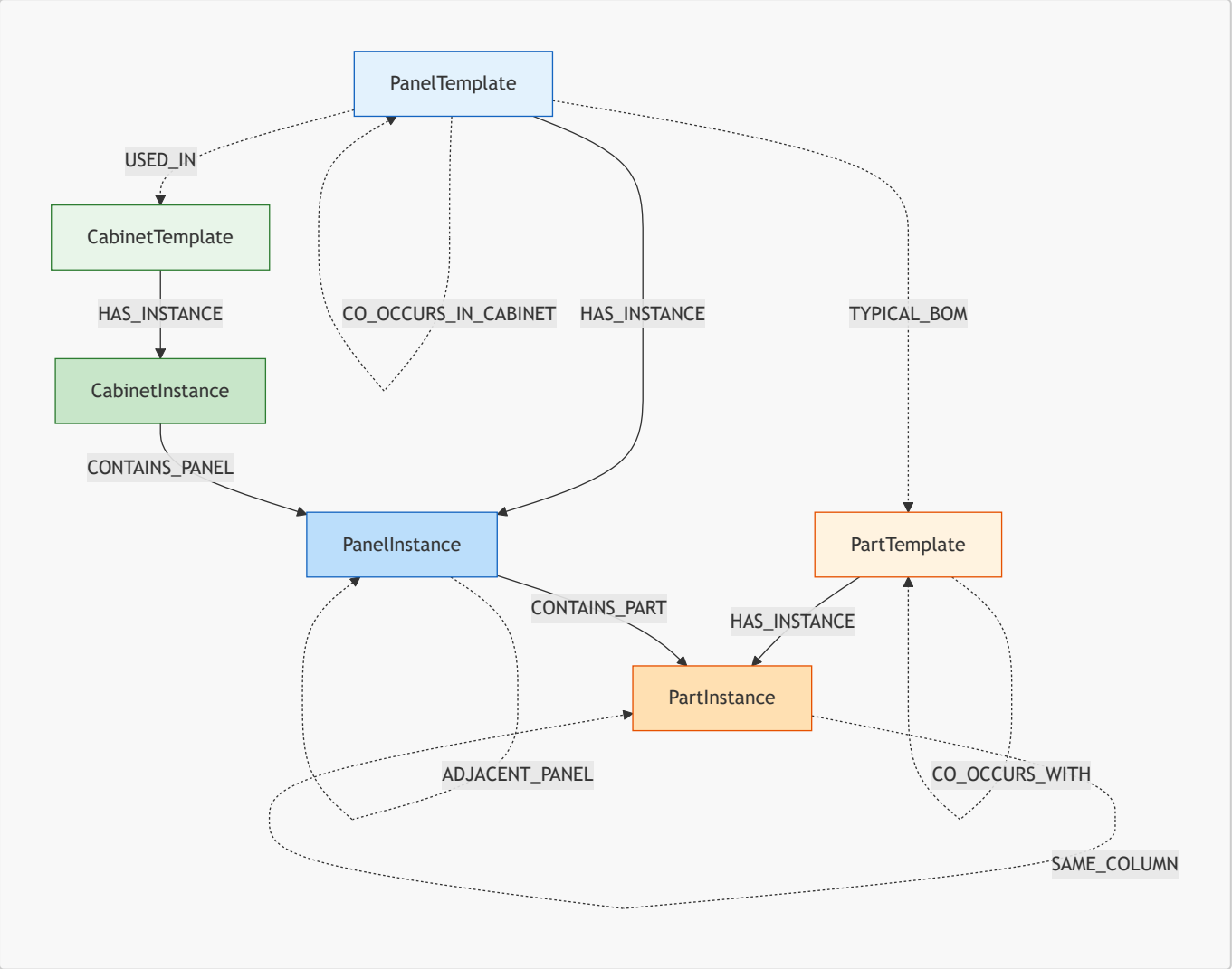
低压开关柜 Neo4j 图数据库结构报告

> 生成时间：2026-04-27 | 数据源：`scheme_1775637254389.json` + `scheme_1775640845490.json`
> 数据库：`lowvoltagecabinet` @ `neo4j://127.0.0.1:7687`

一、图模型总览



统计项	数量
节点总数	**199**
关系总数	**828**
数据来源	2 个 scheme 文件 → 8 个柜体 → 43 个面板 → 112 个元件

二、节点定义

2.1 CabinetTemplate（柜体模板）— 4 个

去重键：`cabinet_use + cabinet_model`

属性	类型	说明	示例
`template_key`	str	唯一键 `{use}|{model}`	进线柜|GCK
`name`	str	显示名称 = 柜用途	进线柜
`cabinet_use`	str	柜用途	进线柜 / 出线柜 / 母联柜 / 电容补偿柜
`cabinet_model`	str	柜型号	GCK

2.2 CabinetInstance（柜体实例）— 8 个

属性	类型	说明	示例
`cabinet_id`	str	UUID 唯一标识	`ba25b025-...`
`name`	str	显示名称 = `{用途}-{编号}`	进线柜-1A1
`cabinet_name`	str	柜编号	1A1
`cabinet_use`	str	柜用途	进线柜
`cabinet_model`	str	柜型号	GCK
`width`	int	柜体宽度 (mm)	800
`height`	int	柜体高度 (mm)	2200
`depth`	int/null	柜体深度 (mm)	1000
`wiring_method`	str	接线方式	上进上出
`source_file`	str	来源文件名	`scheme_1775637254389.json`

2.3 PanelTemplate（面板模板）— 10 个

去重键：`panel_type + operation_method`

属性	类型	说明	示例
`template_key`	str	唯一键	断路器面板|抽出式
`name`	str	显示名称 = 面板类型	断路器面板
`panel_type`	str	面板类型	断路器面板 / 抽屉面板 / 下门板 / ...
`operation_method`	str	操作方式	抽出式 / 固定式 / 抽屉式

2.4 PanelInstance（面板实例）— 43 个

属性	类型	说明	示例
`panel_id`	str	UUID 唯一标识	`8cc8572a-...`
`name`	str	显示名称 `{类型}-{宽}x{高}`	断路器面板-800x700
`panel_type`	str	面板类型	断路器面板

属性	类型	说明	示例
size_w	int	面板宽度 (mm)	800
size_h	int	面板高度 (mm)	700
operation_method	str	操作方式	抽出式
position_x	int	在柜体中的 X 坐标	0
position_y	int	在柜体中的 Y 坐标	300
order_val	int	排列顺序	1
main_circuit_current	int/null	主回路电流 (A)	3200
main_circuit_poles	int/null	主回路极数	3
source_file	str	来源文件	scheme_1775640845490.json
feat_total_parts	int	元件总数	9
feat_unique_types	int	元件种类数	4
feat_total_parts_area	float	元件总面积 (mm^2)	176095
feat_fill_ratio	float	填充率	0.314
feat_panel_aspect_ratio	float	面板宽高比	1.143
feat_avg_part_width	float	元件平均宽度	72.3
feat_avg_part_height	float	元件平均高度	78.6
feat_max_part_width	float	最大元件宽度	376
feat_max_part_height	float	最大元件高度	432
feat_large_part_ratio	float	大型元件比例 (>10000mm^2)	0.111
feat_main_circuit_current	float/null	主回路电流特征	3200.0

> [!NOTE] 带 feat_ 前缀的属性为推荐用特征，参考自 feature_extractor.py，用于面板相似度比较。

2.5 PartTemplate（元件模板）— 22 个

去重键：part_type + part_model

属性	类型	说明	示例
template_key	str	唯一键	万能式断路器|NXA-4000/3P
name	str	显示名称 {类型}({型号})	万能式断路器(NXA-4000/3P)
part_type	str	元件类型	万能式断路器
part_model	str	元件型号	NXA-4000/3P
size_w	int	元件宽度 (mm)	570

属性	类型	说明	示例
size_h	int	元件高度 (mm)	438

2.6 PartInstance（元件实例）— 112 个

属性	类型	说明	示例
part_id	str	UUID 唯一标识	796fef13-...
name	str	显示名称	指示灯-实例
position_x	int	面板内 X 坐标 (mm)	115
position_y	int	面板内 Y 坐标 (mm)	296
rotation	int	旋转角度	0

三、关系定义

3.1 层级关系

关系	方向	数量	属性	说明
HAS_INSTANCE	Template → Instance	163	—	模板实例化（柜/面板/元件通用）
CONTAINS_PANEL	CabinetInstance → PanelInstance	43	order_val, position_x, position_y	柜体包含面板，带排列顺序和坐标
CONTAINS_PART	PanelInstance → PartInstance	112	—	面板包含元件

3.2 空间拓扑关系（元件级）

关系	方向	数量	属性	判定条件
ADJACENT_TO	PartInstance ↔ PartInstance	138	distance, direction, h_gap, v_gap	中心距 ≤ 150mm
SAME_ROW	PartInstance ↔ PartInstance	176	y_diff, direction, h_gap	Y 差 ≤ 30mm
SAME_COLUMN	PartInstance ↔ PartInstance	33	x_diff, direction, v_gap	X 差 ≤ 30mm

> **说明：**
>
> - direction：相对方向，包含 left, right, above, below。
> - h_gap / v_gap (mm)：分别表示水平和垂直方向的边到边(Bounding Box)间距，最小为 0。

3.3 空间拓扑关系（面板级）

关系	方向	数量	属性	判定条件
`ADJACENT_PANEL`	PanelInstance → PanelInstance	47	`gap`, `direction`, `x_overlap`, `y_overlap`	边到边间距 ≤ 50mm

> **说明：**
>
> - 面板支持两种排布关系：
> 1. **上下堆叠** (`direction='below'`)：检测 X 轴有重叠 (`x_overlap > 0`) 且 Y 轴间距 ≤ 50mm。
> 2. **左右并排** (`direction='right'`)：检测 Y 轴有重叠 (`y_overlap > 0`) 且 X 轴间距 ≤ 50mm。

3.4 统计/推荐关系

关系	方向	数量	属性	说明
`CO_OCCURS_WITH`	PartTemplate ↔ PartTemplate	47	`weight`, `panel_types`	元件在同面板中共现，带面板类型
`CO_OCCURS_IN_CABINET`	PanelTemplate ↔ PanelTemplate	18	`weight`, `cabinet_use`, `cabinet_model`	面板在同柜体中共现
`USED_IN`	PanelTemplate → CabinetTemplate	18	—	面板-柜体关联
`TYPICAL_BOM`	PanelTemplate → PartTemplate	33	`avg_qty`, `min_qty`, `max_qty`, `sample_count`	典型元件数量统计

四、柜体 → 面板组合详情

```
进线柜-1-1AA1 (1200×2200mm)
  ├─ y=0    框架面板-1200x300
  ├─ y=300  断路器面板-1200x800
  ├─ y=1100 下门板-1200x1000
  └─ y=2100 框架面板-1200x100

进线柜-1A1 (800×2200mm)
  ├─ y=0    框架面板-800x300
  ├─ y=300  断路器面板-800x700
  ├─ y=1000 下门板-800x1100
  └─ y=2100 框架面板-800x100

母联柜-1A2 (800×2200mm)
  ├─ y=0    框架面板-800x300
```

```
  ├─ y=300  断路器面板-800x700
  ├─ y=1000 下门板-800x1100
  └─ y=2100 框架面板-800x100

电容补偿柜-1-1AA2 (1000×2200mm)
  ├─ y=0    框架面板-1000x300
  ├─ y=300  上门板-1000x400
  ├─ y=700  中门板-1000x400
  ├─ y=1100 下门板-1000x1000
  └─ y=2100 框架面板-1000x100

电容补偿柜-1A3 (800×2200mm)
  ├─ y=0    框架面板-800x300
  ├─ y=300  断路器面板-800x400
  ├─ y=700  下门板-800x1400
  └─ y=2100 框架面板-800x100

出线柜-1-1AA5 (800×2200mm)
  ├─ y=0    框架面板-800x300
  ├─ y=300  断路器面板-800x800
  ├─ y=1100 抽屉面板-600x400 + 占位面板-200x1000（并排）
  ├─ y=1500 抽屉面板-600x200
  ├─ y=1700 抽屉面板-600x200
  ├─ y=1900 抽屉面板-600x200
  └─ y=2100 框架面板-800x100

出线柜-1A6 (800×2200mm)
  ├─ y=0    框架面板-800x300
  ├─ y=300  断路器面板-800x600
  ├─ y=900  断路器面板-800x600
  ├─ y=1500 断路器面板-800x600
  └─ y=2100 框架面板-800x100

出线柜-1A7 (800×2200mm)
  ├─ y=0    框架面板-800x300
  ├─ y=300  抽屉面板-600x300 ×6 + 框架面板-200x1800（并排）
  └─ y=2100 框架面板-800x100
```

五、面板元件组合详情（TYPICAL_BOM）

```
断路器面板
  ├─ 指示灯 [平均: 5.0个 | 范围: 5-5 | 样本数: 5]
  ├─ 多功能表 [平均: 1.25个 | 范围: 1-2 | 样本数: 4]
  ├─ 万能式断路器(NDW2-20-12-3P) [平均: 1.0个 | 范围: 1-1 | 样本数: 3]
  ├─ 万能式断路器(NDW2-32-32A-3P) [平均: 1.0个 | 范围: 1-1 | 样本数: 2]
  └─ 按钮开关 [平均: 1.0个 | 范围: 1-1 | 样本数: 2]

抽屉面板
  ├─ 指示灯 [平均: 2.0个 | 范围: 2-2 | 样本数: 6]
  ├─ 塑壳式断路器(NDM3E-630-3P) [平均: 1.0个 | 范围: 1-1 | 样本数: 6]
```

```
  └─ 多功能表 [平均: 1.0个 | 范围: 1-1 | 样本数: 6]

下门板
  ├─ 指示灯 [平均: 8.5个 | 范围: 1-16 | 样本数: 2]
  └─ 连接片 [平均: 3.0个 | 范围: 3-3 | 样本数: 1]

上门板
  └─ 熔断器式隔离开关(QSA-800A/3P) [平均: 1.0个 | 范围: 1-1 | 样本数: 1]

中门板
  ├─ 多功能表 [平均: 1.0个 | 范围: 1-1 | 样本数: 1]
  └─ 低压无功补偿控制器 [平均: 1.0个 | 范围: 1-1 | 样本数: 1]
```